基于 FPGA 与 RISC-V 的多模态室内照护与跌倒预警终端

摘要

针对室内照护中短暂姿态变化与持续异常难以区分、无人时持续检测产生冗余开销的问题，设计并实现了一种基于 FPGA 与 RISC-V 的多模态室内照护与跌倒预警终端。FPGA 完成全视场图像缩小、视频输出和执行器时序控制，RISC-V 调度 INT8 人体检测模型，结合目标 ID、框形变化及帧差运动维护人员状态。预警采用“正常—疑似—预警”三级状态，同一目标疑似状态持续 10 秒后升级为红色，并触发事件记录及模拟照护响应。常规监测以视觉为主，红外在近距离、空间配准与热观测有效时辅助排除人物照片干扰；远距离热像分辨能力受限，辅助信息不足时沿用纯视觉判断。

针对持续无人场景，系统以统一状态协调推理、显示和传输：降低完整检测调用频率，调暗 HDMI 背景，将 Web 预览发送目标由 10 FPS 降至 2 FPS，同时保留运动检查和周期检测，支持人员重新进入后恢复。风险事件关联目标信息及同帧缩略图，经 Web 复核、电脑存档与外部消息服务连接现场响应和远程查看。系统通过 QQ 消息桥接接入国产大模型 DeepSeek，提供活动概述与照护问答，构成板端实时判断与电脑端语言交互的协同架构。

实物演示展示了双人检测、正常蹲下与持续疑似的分阶段处理、无人监视与入场恢复，以及模拟门联动。地面位置经四点映射后，在网页地图与实体灯板上显示当前位置和短时轨迹；手机端展示活动问答。硬件实现使用 60,114 个 XLR、255 个片内 RAM 块和 75 个 DSP，建立与保持时序余量均为正。结果表明，系统实现了本地感知、持续风险判断、位置表达与远程复核的协同；识别增益和整机节能收益仍需量化评价。

关键词：智能家居；多模态照护；分阶段跌倒预警；轨迹可视化；大模型交互

第一部分　作品概述

1.1　功能与特性

室内照护终端既需要发现异常人员，也需要判断异常是否持续，并将风险传递给能够采取行动的照护人员。本作品“智龄卫士”围绕这一需求，将图像采集、人体检测、目标关联、分阶段预警和照护响应组织为连续流程。视觉分支提供人员位置及动作变化，红外阵列和温湿度传感器提供区域热分布及环境信息，风险决策在板端完成。

系统提供单人主目标与多人跟踪两种模式，以 16 个轨迹槽保存人员短时历史。正常、黄色疑似和红色预警表示不同风险阶段；网页地图和实体灯板表达选定主目标的位置与短时轨迹，救援模块检查有效目标中的红色风险。Web 提供实时查看、事件回看、CSV 导出和人工干预；电脑辅助程序承担视频转换、历史存档、消息通知及语音桥接，并通过 QQ 接入国产大模型 DeepSeek，支持面向照护人员的自然语言问答。模拟门验证预警后的执行响应。

1.2　应用领域

作品面向固定机位的居家照护、养老空间巡视及嵌入式人工智能教学。固定安装便于建立图像与地面位置的映射关系，现场提示及远程记录便于照护人员发现异常并复核。系统输出辅助风险提示，处置仍需结合现场情况；模拟门承担响应流程演示。

1.3　主要技术特点

系统采用**连续数据通路与状态控制分工**的实现方式。FPGA 负责像素流预处理和严格输出时序，RISC-V 负责模型调度、人员历史及协议服务，DDR 保存图像、事件和灯帧。全视场缩小适配 96×96 输入，保留画面边缘及近地面区域。

感知结果分别保存为 RGB 候选、热辅助确认和风险状态：候选用于目标关联，热特征补充目标属性，预警依据同一人员的连续状态推进。无人轻量监视由统一状态同步调整检测、显示及预览，事件通过同帧缩略图、入库确认和有限队列补传支持复核。各模块围绕同一目标及事件协同工作。

1.4　主要性能指标

表 1 列出主要配置；采集配置与预览目标均不代表端到端处理帧率。

表 1 主要性能与配置

项目	配置
图像采集	1920×1080，30 FPS
检测模型	96×96×3，INT8
目标跟踪	16 个轨迹槽
红外与环境	32×24 热阵列、温湿度
持续预警	同 ID 疑似持续 10 秒
Web 预览	320×180，目标 10 / 2 FPS
灯光输出	256 矩阵＋28 外墙＋4 预留
硬件资源	XLR 60,114；RAM 块 255；DSP 75

1.5 主要创新点

（1）**持续风险判断：**关联人员 ID、姿态和运动历史，同目标疑似持续 10 秒后升级预警。

（2）**无人协同调度：**统一降低推理与预览频率、调暗显示，保留运动唤醒和周期检测。

（3）**智能家居联动：**融合视觉、红外及环境信息，联动轨迹灯板、模拟门与远程提醒。

（4）**国产大模型交互：**经 QQ 桥接接入 DeepSeek，提供照护问答，板端独立报警。

1.6 设计流程

设计首先从覆盖范围、持续异常判断、无人冗余和照护响应四项需求确定流程，再划分 FPGA、RISC-V 与电脑辅助程序的任务。硬件阶段完成图像、传感器、DDR 及输出接口；软件阶段依次连接模型推理、目标关联、风险状态、场景调度和事件服务。功能验证覆盖双人进入、真人与照片对照、正常蹲下、持续疑似、无人入场切换、行走轨迹及手机问答，资源与时序依据硬件实现报告评价。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1　整体介绍

系统按“感知输入—板端判断—照护输出—事件复核”组织，结构见图 1。FPGA 承担连续像素处理、视频输出及执行器时序，RISC-V 承担模型调度、目标关联、风险状态和通信服务 [8]。电脑提供视频转换、数据库及外部通知接口。风险由板端生成，电脑扩展查看和通知能力，二者通过视频、状态与事件三类数据连接。

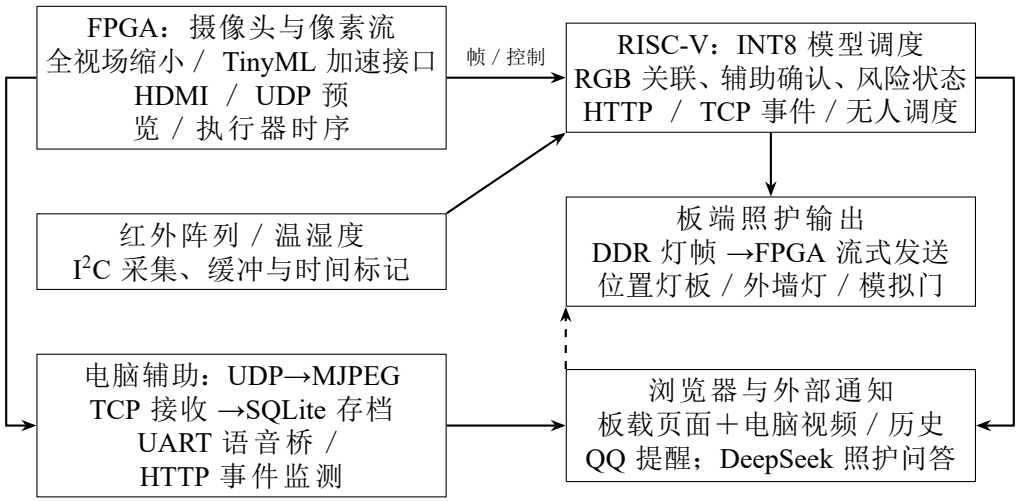


图 1　系统总体数据与控制关系

实时预览与事件记录采用不同通路：FPGA 通过 UDP 发送预览，RISC-V 通过 HTTP 发布状态及控制接口，并通过 TCP 上报事件。预览用于持续查看，事件用于保存触发依据；每条事件绑定目标 ID、采集时间、检测框和同帧缩略图。传感器记录采样时间，目标热查询同时检查跨传感器空间关系，使连续画面、离散事件与辅助热观测各自具有明确用途。

2.2　硬件系统介绍

2.2.1　硬件整体介绍

硬件平台采用 Ti60F225I3 开发板，集成 RISC-V 软核、TinyML 相关硬件和 DDR 资源 [1, 3]。SC431HAI 通过 MIPI 输入图像 [2]，MLX90640 和 SHT30 通过 I²C 提供热阵列与环境数据。连续像素处理及输出波形放在 FPGA 中，目标历史、事件和灯帧使用 DDR，片内 RAM 用于访问时序要求较高的数据通路。主要分工见表 2。

表 2 系统模块与任务分工

模块	主要任务	设计特点
FPGA 视频及接口	ISP、区域缩小、HDMI、UDP 及执行器波形	连续像素流与硬件时序处理
RISC-V 与 TinyML	模型调度、目标关联、热查询与风险判断	维护目标历史及照护状态
红外与环境传感	热阵列、温湿度及采集时间信息	提供区域热观测与环境参考
DDR 灯帧与输出	灯帧暂存与握手供数	分离完整帧存储与串行波形生成
电脑辅助工具	MJPEG、SQLite、QQ 及 UART 语音	预览、存档和外部通知

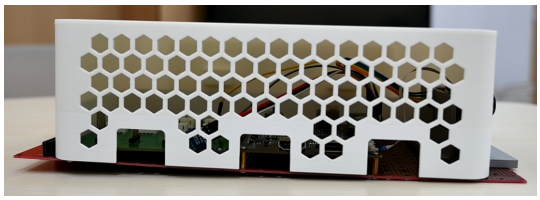
2.2.2 机械设计介绍

终端由开发平台、摄像头、传感器外壳及照护演示机构组成，采用 3D 打印外壳组织安装。前部为摄像头和传感器保留观测开口，背部设置通风孔及连接接口。摄像头与热阵列固定安装，高度、俯仰角及工作距离共同决定覆盖范围。位置显示通过地面四点标定建立图像与平面地图的对应关系，RGB 与红外配准另用独立参数建立跨传感器映射，两种标定分别服务于地面定位和目标区域热查询。

外壳前、后视实物见图 2。感知组件集中在前部支架，后部通风孔及接口开口对应板卡散热与连接需求，底板承载板卡和支架；外壳实物的正面与斜视图见图 9。



（a）前部观测面



（b）后部通风与接口面

图 2 终端外壳前、后视实物

2.2.3 电路各模块介绍

接口与引脚配置。系统将摄像头、视频显示和网络连接保留在开发板原有接口，红外、温湿度及执行器接入扩展排针。表 3 列出外接部件的工程端口、FPGA 封装球位和排针编号，表 4 列出板载主要接口的信号分配。球位与方向依据工程接口约束及实现后的引脚报告核对，J7 扩展口经转接子卡连接至 J28 同编号排针，编号对应开发板说明书第 6.2、6.3 节 [1, 8]。

表 3　外接传感器与执行器引脚配置

部件与信号	工程端口	FPGA 球位 及 GPIO 名称	J28 针号	方向及 I/O 电压
MLX90640 I²C 时钟	mlx_scl	C5 GPIOL_11	32	双向 3.3 V
MLX90640 I²C 数据	mlx_sda	A4 GPIOL_09	34	双向 3.3 V
SHT30 I²C 时钟	sht_scl	B3 GPIOL_04	37	双向 3.3 V
SHT30 I²C 数据	sht_sda	B5 GPIOL_10	38	双向 3.3 V
WS2812 灯链数据	LCD_POWER	C3 GPIOL_06	39	输出 3.3 V
舵机 PWM	care_servo_pwm	A12 GPIOR_13	40	输出 3.3 V

表中方向均以 FPGA 为参照，电压表示 I/O 标准。两路 I²C 采用开漏控制并上拉至 3.3 V，输入、输出和输出使能共用同一物理引脚。**工程端口 LCD_POWER 实际连接灯链数据输入 DIN**，在顶层接至照护外设模块的 ws_data，用于驱动位置矩阵及外墙灯。灯链和舵机采用外部 5 V 供电并与开发板共地；J28 的 1 号针为 3.3 V、3 号针为 5 V，5、6 号针为 GND。控制信号与负载电源分别接线。

表 4　板载主要接口的工程信号与封装球位

接口	工程信号	FPGA 球位	方向
摄像头时钟	cam_ck.P/N	E8 / D8	输入
摄像头数据 CSI-2	cam_d0.P/N cam_d1.P/N cam_d2.P/N cam_d3.P/N	B8 / A8 C8 / C9 B7 / A7 B9 / A9	输入
摄像头配置 与复位	io_cam_scl / sda o_cam_rst_p	D12 / B14 C12	双向 输出
HDMI 时钟	tmds_tx_clk.P/N	H13 / H12	输出
HDMI 数据	tmds_tx_data0.P/N tmds_tx_data1.P/N tmds_tx_data2.P/N	G15 / F15 H14 / G14 G13 / F13	输出
以太网发送 RGMII	net_txc.P / net_en.N net_data[0:3]	K1 / R2 K3、K4、G1、G2	输出
以太网接收 RGMII	net_rxc.P / net_rx.N net_rxd[0:3]	H1 / H3 J1、K2、P2、J3	输入
网口 PHY 复位	net_phy_resetn	R3	输出
板载 USB 串口 UART	system_uart_0_io_txd system_uart_0_io_rxd	R14 R4	输出 输入
启动 Flash SPI	boot_spi_clk.N / cs.P boot_spi_mosi.P / miso.N	N1 / P1 M1 / L1	输出 出 / 入

表 4 中，差分信号按 P/N 顺序列出球位，数据总线按位号 0 至 3 顺序列出。摄像头采用 CSI-2 差分输入，HDMI 采用 TMDS 差分输出；RGMII 采用 1.8 V 单端 I/O，板载 UART 和摄像头配置引脚采用 3.3 V I/O，启动 Flash 采用 1.8 V I/O。**语音演示使用板载 USB 串口至电脑、再至独立 USB 转 TTL 模块的双串口桥接，**两侧波特率分别为 460800 和 9600 bit/s。工程另保留 `voice_tx.P`（B1，J28-20，输出）和 `voice_busy.N`（C2，J28-22，输入）两路 1.8 V 语音扩展引脚；该预留接口不作为本演示的语音接线路径。

电路连接与处理通路。外接电路的信号连接见图 3，对应表 3 中的球位与排针编号。两组 I^2C 分别连接红外模块和温湿度模块，灯链和舵机使用独立输出；外部 5 V 只向负载供电，与板载电源共地。

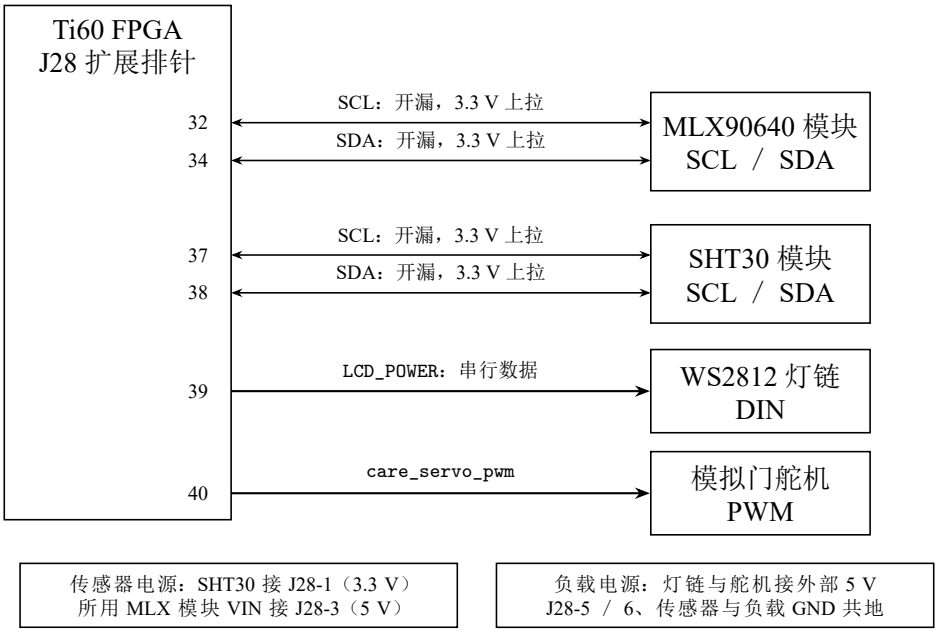


图 3　传感器、灯链及舵机的信号与供电连接

（1）全视场预处理。室内监测需要覆盖画面边缘及近地面区域。系统将完整视场映射为 96×96 输入，RGB 各通道对源像素集合 Ω_{ij} 进行区域平均：

$$C_{ij} = \mathrm{round}\left(\frac{1}{|\Omega_{ij}|}\sum_{(u,v)\in\Omega_{ij}} C(u,v)\right). \tag{1}$$

区域平均汇集源区域内的像素，有助于抑制缩小时的混叠；全视场映射将边缘与近地面区域保留在模型输入中。该方式优先保证覆盖范围，代价是远处人体所占像素减少、小目标细节被压缩。因此，全视场覆盖属于输入通路特性，远距离检测能力仍取决于目标尺寸及模型效果。

（2）热阵列与环境数据通路。MLX90640 根据 EEPROM 校准参数完成温度补偿，输出 32×24 表面热分布；SHT30 提供环境温湿度。软核对采样结果进行校验和范围检查，优先选取不晚于图像采集时刻的有效历史热样本。在所用刷新

配置下，热样本年龄上限为 750 ms，子帧配对间隔上限为 500 ms，环境样本年龄上限为 2 秒。上述检查用于约束辅助热观测的时效性。

（3）DDR 灯帧与流式输出。位置矩阵采用 16×16 结构，共 256 颗灯；四面外墙各配置 7 颗灯，共 28 颗，另保留 4 个输出位置，总链为 288 个位置。矩阵按右上起始、向下逐列的顺序映射，四区域地图用于人员位置表达，外墙灯按人员距各墙的相对位置联动。

CPU 使用 288 个 32 位字暂存灯帧，DDR 数组占用 1,152 字节；实际颜色输出采用 24 位数据。CPU 形成灯帧后按 ready 握手逐项供入 FPGA，硬件产生串行波形。在 800 kbit/s 配置下，纯颜色数据传输时间为

$$T_{\text{data}} = \frac{288 \times 24}{800 \times 10^3} = 8.64\ \text{ms}. \tag{2}$$

式 (2) 仅计算颜色数据在线路上的传输时间，完整刷新还包括复位间隔、供数等待和灯帧计算。**DDR 保存完整灯帧，FPGA 负责串行时序**，使帧存储容量与波形生成分开组织，减少对完整片内灯帧缓存的依赖。

（4）模拟门和语音接口。模拟门采用连续旋转舵机，通过中立脉宽、转动方向和持续时间控制动作。中立、开门及关门脉宽分别配置为 1500、1650 和 1350 μs，运行时间配置为 400 ms。SYN6288 语音模块 [5] 通过电脑双串口 UART 桥接接收播报指令，形成现场动作与语音提示两类响应。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件以每次有效图像为一次处理单位，依次完成输入量化、模型调用、候选解码、ID 关联及运动历史更新，再查询目标区域热观测并发布状态。RGB 候选记录检测目标，热辅助字段记录是否满足热确认条件，风险状态记录异常是否持续。三类字段分别保存，避免将热确认结果或显示框变化直接当作跌倒结论。

检测结果优先发布，照护控制、事件回看、传感器、HTTP 及串口服务随后处理各自任务。该顺序减少较慢外设服务对结果发布的阻塞，同时保留完整服务周期。无人状态读取原始 RGB 候选数量，使热辅助开关不改变场景占用判断的输入依据。

软件数据流见图 4。板端循环以图像观测更新目标及风险，电脑服务接收预览和事件，并分别处理历史存档、固定报警与大模型问答。

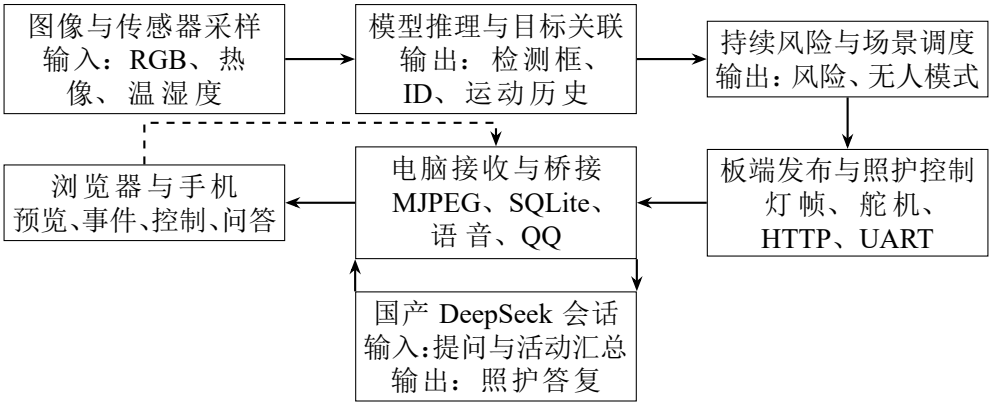


图 4　板端处理与电脑端服务的软件数据流

2.3.2　软件各模块介绍

（1）模型与目标关联。人体检测使用 INT8 量化输入，置信阈值为 0.40，NMS 阈值为 0.30。部署模型标注参数量为 110,236，模型数据长度为 213,472 字节。多人分支采用 IOU 一对一关联 [4]：

$$\mathrm{IoU}(A,B)=\frac{|A\cap B|}{|A\cup B|}. \tag{3}$$

新检测建立轨迹，超时轨迹释放，以 16 个固定槽限制历史存储开销。目标 ID 连接相邻观测，风险计时随关联结果更新。交叉、遮挡和漏检可能引起 ID 切换，因此显示框平滑只服务于观看，风险判断及热区域查询仍使用原始观测框，避免显示修饰改变判定依据。

图 5 给出板端主处理链的关键函数及输入输出。目标级热确认、持续风险和无人调度的内部条件分别见图 6、图 7 和图 8。

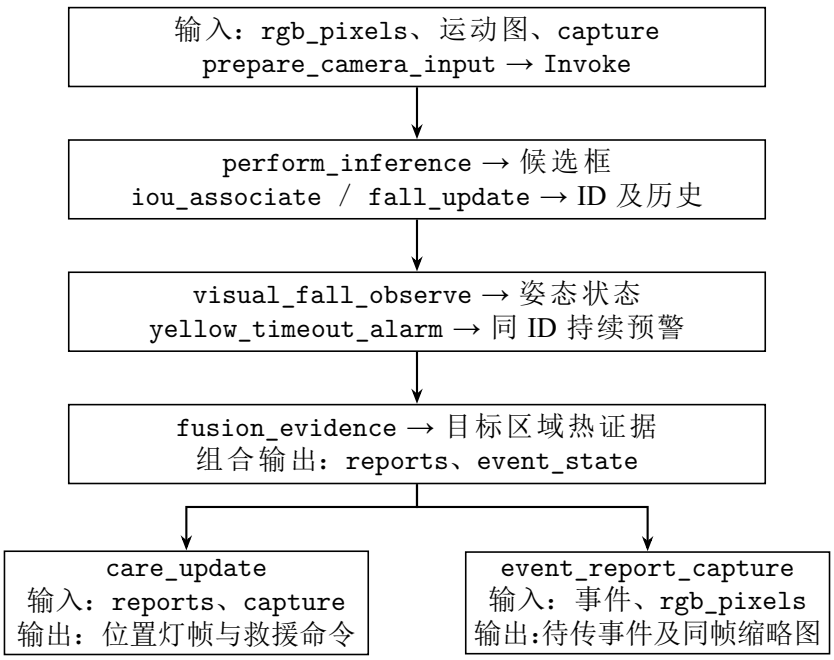


图 5　板端主处理链的函数与关键输入输出

（2）视觉为主的近距离红外辅助确认。人物照片可能具有与真人相近的颜色和轮廓，从而产生视觉候选。系统常规监测依靠视觉检测与连续状态分析；近距离下，红外查询视觉框对应区域的温度分布，相对环境温度计算热规则分数，辅助区分真人与人物照片。该辅助以可信空间配准、足够热像元覆盖及有效温差为前提。远距离下，32×24 热阵列对人体细节的分辨能力有限，系统在热信息不足时沿用纯视觉检测与预警。

设 A 为红外辅助启用状态，Q 为目标热观测有效性，T 为区域热规则分数，则确认规则为

$$C = (\neg A) \ \vee \ (\neg Q) \ \vee \ (\neg \,\mathrm{finite}(T)) \ \vee \ (T \geq 0.5). \tag{4}$$

关闭辅助或热观测无效时保留视觉候选；仅在有效热观测可用时，使用热分数进行辅助筛选。未配准、超出标定区域、覆盖像元不足、数据失效或分数非有限值，均回退视觉确认。有效热观测下，低于门槛的候选不显示普通绿框。原始 RGB 候选、人员 ID 及黄色 / 红色风险独立维护，流程见图 6；热筛选结果不单独构成跌倒结论。

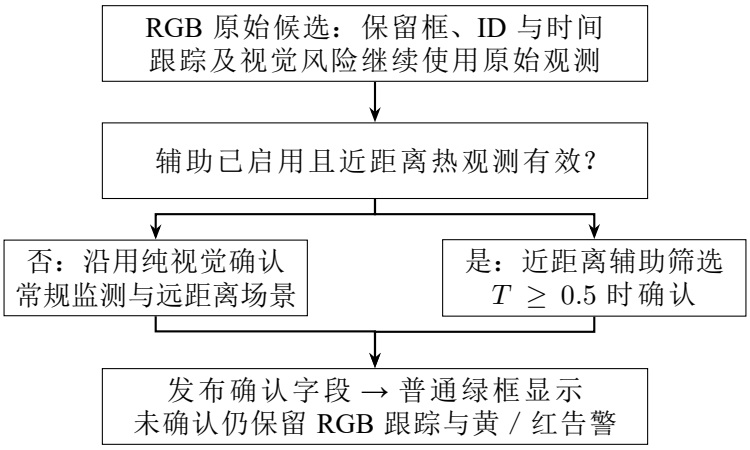


图 6　红外辅助人体确认流程

有效性检查包括空间配准、样本时效、环境范围、标定区域及热视场覆盖。目标区域要求至少覆盖 4 个热像元，有效像元比例不低于 80%。暖像元规则设为 27～40 °C 且比环境高至少 1.5 °C；少于 2 个暖像元时热分数为 0，否则按 $\min(1, 4n_{\mathrm{warm}}/n_{\mathrm{good}})$ 计算。这些门槛用于工程辅助确认，受工作距离、背景温度、遮挡和热像分辨率影响。系统不从热像估计绝对距离，近距离辅助限定于实测配准工况；远距离监测采用视觉路径。

（3）热辅助风险分支。除候选热确认外，系统另保留结合视觉动作、区域热特征与环境条件的风险规则分支：

$$S = 0.60V + 0.25T + 0.15E, \tag{5}$$

其中 V 为视觉动作规则分数，T 为区域热规则分数，E 为环境适宜性分数。该分支要求倒地及静止规则成立、热观测有效、$T \geq 0.5$ 且 $S > 0.78$。**式 (5) 用于热**

辅助风险，式 (4) 用于候选热确认；二者均不替代独立的视觉持续计时路径。跨传感器配准未完成时，热辅助分支不具备目标级验证前提。

（4）分阶段跌倒预警。单帧矮框或横框既可能来自倒地，也可能来自蹲下、弯腰和遮挡，直接触发救援会缺少持续性依据。系统先结合历史高度、中心下移、框形及帧差运动进入疑似状态，再围绕同一目标继续观察。静止规则允许细小动作，以连续有效观测累计静止时间；恢复直立持续约 1 秒后可返回正常状态。

为保留对缓慢运动异常的响应，系统另设同 ID 疑似持续计时路径：黄色疑似连续达到 10 秒，风险升级为红色。正常恢复或 ID 为零时清空计时；换人、时间回退或相邻有效观测间隔大于 2.8 秒时重新计时。静止累计另设 2.6 秒连续性保护。两类计时分别描述持续疑似和持续静止，避免混为同一门槛。图 7 给出风险与响应流程。

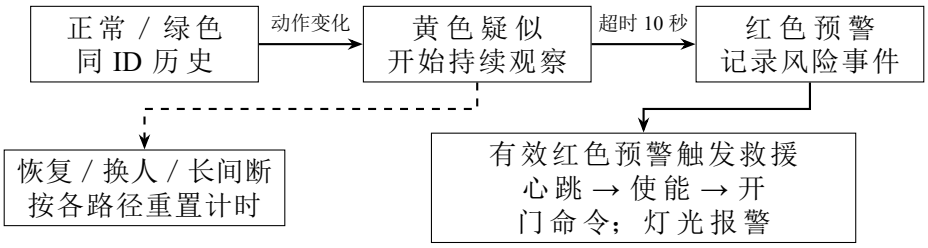


图 7　持续风险判断与救援响应流程

（5）救援动作与人工干预。当有效目标出现新的红色预警、样本年龄不超过 2.2 秒且照护模块尚未锁存报警时，系统锁存照护状态，并依次发送心跳、使能与开门命令。红色预警触发后直接进入响应流程，报警锁存期间避免重复执行同一次开门动作。位置映射服务与风险触发分别处理，使位置显示与照护响应具有独立状态。

人工取消向执行器发送停止命令并清除照护报警；SOS 可直接启动救援。“重新测试”清除当前轨迹、计时与监测锁存，同时保留历史存档和待传事件。停止指令作用于后续运动，已经发生的机构位移由现场操作处理。

（6）位置映射、轨迹与灯光。网页选择四个地面角点，求解单应矩阵 H，用人体框底边中心近似接地点：

$$\begin{bmatrix} \lambda u \\ \lambda v \\ \lambda \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

映射建立在地面平面假设上，框底边近似会受到躺卧姿态及遮挡影响。16×16 矩阵按绿、蓝、红各 3 秒显示轨迹老化，9 秒后清除；同 ID 有效位置之间连续补线，目标切换或位置失效超过 2.2 秒时中断补线。厨房、卫生间、卧室和客厅四区用于位置表达，外墙灯选取最近墙方向，红色报警时 28 颗外墙灯按 500 ms 亮、500 ms 灭闪烁。标定与配置保存在运行内存，重启后可重新标定或导入。

（7）事件回看与确认补传。板内采用 96×54 RGB565、64 帧环形缓存，采样间隔不小于 250 ms，按可用帧保留触发前约 8 秒、后约 5 秒的低分辨率上下文。回看位于 RAM，实际覆盖随供帧情况变化。网络事件包含 68 字节元数据与 15,552 字节同帧 RGB 彩色缩略图，共 15,620 字节，关联人员 ID、采集时间和检测框。

RISC-V 通过 TCP 上报事件，电脑写入 SQLite 并提交后返回匹配确认，板端收到确认才移除队首。16 条内存队列保存未确认事件，连接恢复后继续发送，电脑按会话与事件编号去重。队满时保留原队列并累计丢弃数量，队列不跨掉电保存。该方案在有限存储内将已发送与已入库区分，支持暂时断线后的事件补传。

（8）无人场景低开销调度。自动模式在连续有效无人约 30 秒、至少 10 次无人检测、传感器健康且无待处理风险或救援任务时进入轻量监视。轻量监视以约 200 ms 间隔检查运动，并每 2 秒执行一次完整检测；无效运动快照约 50 ms 重试。运动单元达到 18、周期检测发现候选、监测故障或人工请求均可唤醒，恢复后保持正常调度约 10 秒，减少频繁切换。图 8 给出状态转换关系。

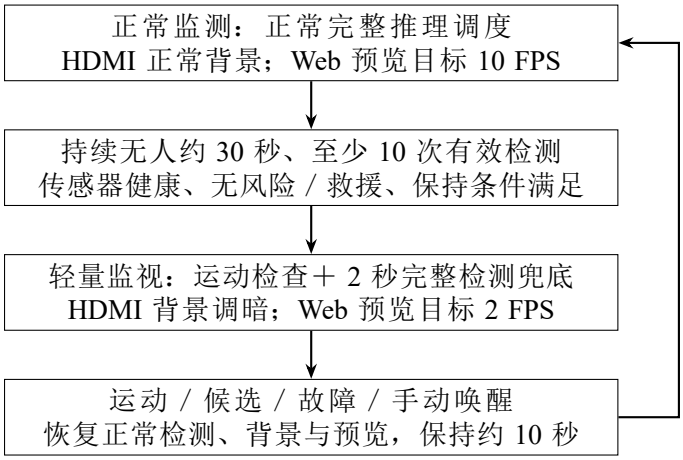


图 8　无人状态联动与唤醒流程

RISC-V 通过寄存器同步模式，FPGA 在帧边界锁存。轻量监视时，HDMI 背景 RGB 通道右移 2 位，保留边框和文字；UDP 预览发送间隔由 100,000 μs 调整为 500,000 μs，目标帧率由 10 FPS 降至 2 FPS。唤醒后恢复正常背景与预览发送。

统一场景状态同时调整完整推理、HDMI 背景和预览发送，避免模块独立切换造成状态不一致。轻量监视期间摄像头继续采集，CPU、HTTP 及传感器保持运行，TinyML 仍承担周期检测。背景调暗属于像素值调整，预览降帧属于源头发送调度；二者与摄像头降帧、CPU 休眠及整机功耗下降分别评价。

（9）Web 与外部消息服务。轻量 HTTP 服务运行于 RISC-V/lwIP，提供实时状态、传感器和控制接口。FPGA 发送的 320×180 UDP 视频由电脑重组并转换为 MJPEG，历史事件由电脑接收并写入 SQLite。浏览器集中显示实时预览、人员状态、环境信息和历史记录。

电脑消息程序约每 2 秒读取状态及事件，并按事件编号去重。红色事件生

成固定报警文本，经 QQ 发送并检查回执，失败约 30 秒后重试。**国产大模型 DeepSeek 通过电脑端会话与 QQ 消息桥接接入**，将用户提问转入对应会话，再把答复返回手机。板端规则独立生成风险与执行命令，报警通知不等待大模型生成。

活动记录程序约每 2 秒读取板端状态和位置接口，将选定主目标的房间、ID、板端运行时间及采集时间写入 SQLite。按北京时间自然日汇总观测到的区域与停留时长，并经只读工具提供给 DeepSeek。断网、位置无效、目标切换、重启及超过 5 秒的采样间断均中断时长累计，地面映射配置变化时另起记录段，避免跨目标或跨布局拼接。

（10）语音与状态发布。电脑校验板卡 USB 串口数据的长度、CRC 及采样时效，再桥接 UART 语音模块，两端波特率为 460800 和 9600。有效红色状态触发播报，15 秒内最多重播一次，恢复后停止；5 秒无有效数据则提示断流。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1　整体介绍与验证方法

系统完成了感知终端、视觉检测、热像显示、Web 监控、位置灯板及模拟照护机构的集成。本章采用三类结果评价完成情况：实物画面说明功能现象，运行记录说明状态及预览发送变化，布局布线报告说明资源和时序。三者分别对应功能、运行与硬件实现，避免由单一画面推导识别精度或能效结论。

功能验证在固定室内机位下开展，以人员进入、蹲下、持续近地姿态、离场恢复及区域内行走构成典型场景，观察检测框、风险颜色、Web 事件、模拟门及轨迹显示 [7]。双人场景检查候选数量，动作场景检查风险阶段，无人场景检查显示与预览切换，行走场景检查地图和灯板的轨迹变化；人物照片与手部热像分别观察视觉干扰和热分布，手机端展示活动问答。上述场景用于功能验证，不作为独立测试集的识别统计。

3.2　工程成果

3.2.1　机械成果

开发平台与 3D 打印终端外壳见图 10，摄像头、红外阵列及温湿度模块构成感知端，板端负责处理和发布结果。

终端正面及斜视实物见图 9，分别展示观测开口和一体化外壳；图 10 同时展示内部电路的安装与接线。

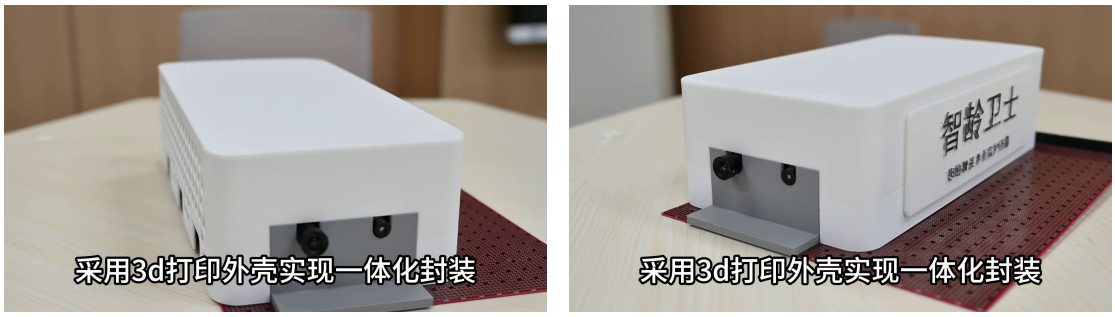


图 9　终端正面与斜视实物

3.2.2　电路成果

开发板、扩展子卡和外接线路的实物布局见图 10，信号连接与引脚分配对应图 3 和表 3。原配摄像头排线、网线及 USB 连接保留，外接传感器和执行器通过扩展排针连接。

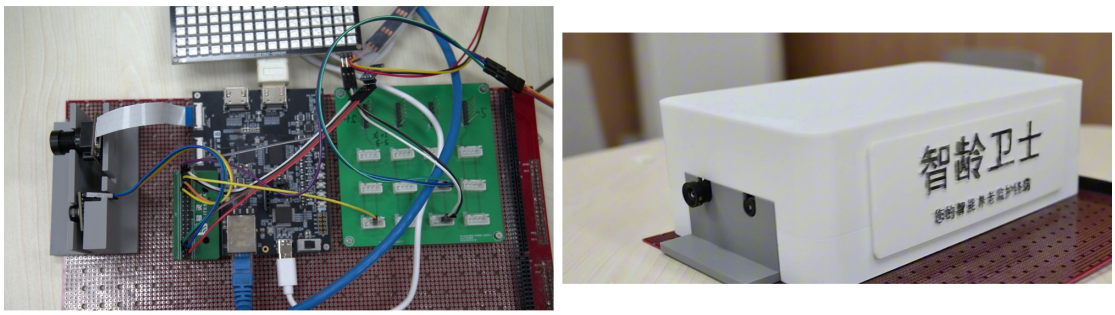


图 10　开发平台与 3D 打印终端外壳

3.2.3　软件成果

Web 界面见图 11。实时区域显示预览、人员状态及环境数据，事件列表提供历史图像、记录及 CSV 导出，控制入口支持人工干预。板载 HTTP 提供状态与控制服务，电脑负责视频转换和数据库存档，使照护人员能够从当前风险追溯到对应事件。实时查看和历史复核共用目标及事件信息，连接异常发现与依据查看。



图 11　Web 实时监控与历史事件界面

图 12 中，两名人员同时位于监测区域，系统分别显示两个检测框。该结果说明当前场景下能够同时输出两个候选；长期身份保持及交叉遮挡表现另属跟踪性能评价。

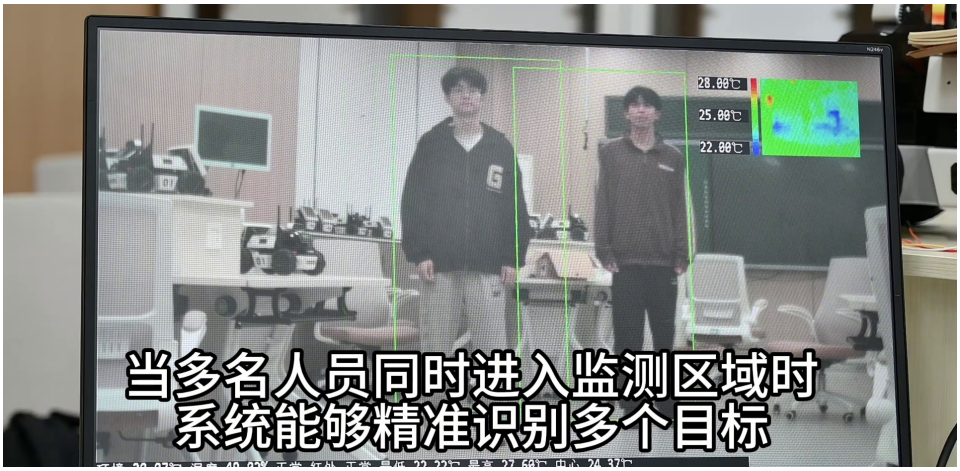


图 12　多人目标检测画面

3.3　功能验证与结果分析

3.3.1　视觉候选与红外热观测

人物照片与真人对照见图 13。一组画面中，照片的人体轮廓及纹理产生视觉候选，说明平面人物图像可以构成外观干扰；另一组画面中，真人保留检测框，照片未显示相同框。两组结果展示候选输出差异，尚不能单独确定变化由热辅助造成。表 5 区分各观测对象及结果意义。



图 13　人物照片与真人的检测画面对比

表 5　视觉对照与热像观测结果

观测对象	画面结果	结果说明
人物照片	人体外观可产生 RGB 候选	说明模型可能受平面图像干扰
真人对照	真人保留框，照片未显示相同框	展示候选差异，不能独立归因于热辅助
手部热像	手部与背景呈温度分布差异	说明阵列能显示区域热特征

图 14 为有手情况下的红外热成像画面。手部区域呈现较明显的暖色分布，与背景形成温度差异，说明阵列能够提供独立于可见光纹理的区域热观测。该结果验证热像采集与显示，目标级热确认仍依赖 RGB 与红外配准及对应区域查询。

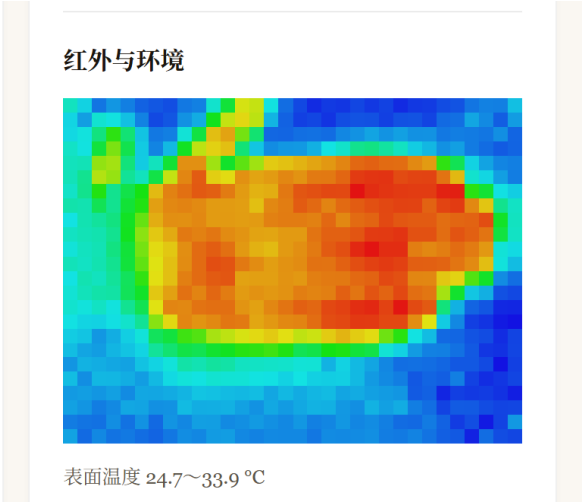


图 14　有手情况下的红外热成像画面

3.3.2　正常与无人模式切换

图 15 展示无人监视及人员重新入场两种状态。无人监视时，HDMI 背景调暗，网页标示低功耗监视及 2.0 帧 / 秒；人员进入后，HDMI 恢复正常亮度，网页显示 10.0 帧 / 秒。该现象与预览发送目标由 2 FPS 恢复至 10 FPS 的配置一致，接收端记录另呈现接近 10、2、10 FPS 的正常—无人—恢复变化。表 6 给出模式配置，界面数值与接收端记录分别说明状态发布和网络预览变化。



图 15　无人监视与人员入场后的 HDMI 及 Web 画面

表 6 正常、无人及恢复模式对照

模式	HDMI 背景	预览发送目标	检测与恢复策略
正常	正常背景	10 FPS	正常完整推理调度
轻量监视	RGB 通道右移 2 位	2 FPS	运动检查及 2 秒周期检测
入场恢复	恢复正常背景	10 FPS	运动或候选唤醒，保持约 10 秒

预览帧率描述网络图像更新频率，摄像头采集帧率与模型调用频率分别统计。采样窗 Δt 内，模型调用次数 ΔN 和累计调用墙钟耗时 ΔT_{invoke} 可用于表征推理工作量：

$$f_{\text{infer}} = \frac{\Delta N}{\Delta t}, \qquad R_{\text{invoke}} = \frac{\Delta T_{\text{invoke}}}{\Delta t} \times 100\%. \tag{7}$$

式 (7) 分别表示模型调用频率及调用墙钟耗时占采样窗的比例，后者描述软件调用占用时间。现有结果支持无人切换、预览发送减少及入场恢复的功能关系；未给出同条件的调用次数对照与整机功率结果，因此不由背景调暗或预览降帧推导节电比例。

3.3.3 正常蹲下与持续疑似跌倒

动作场景以正常蹲下和持续近地姿态进行对照，结果见图 16。正常蹲下未直接触发红色预警，持续疑似先进入黄色观察，随后升级为红色并产生事件变化。这与先观察、后升级的状态设计一致，表 7 给出状态及处理规则。



图 16 正常蹲下、黄色疑似与红色预警画面对比

表 7 动作场景与状态处理

场景	状态特征	处理机制
正常蹲下	演示中未直接升级为红色	结合历史框形与运动继续判断
持续疑似	黄色观察后升级为红色	同 ID 持续计时与风险升级
恢复直立	持续满足恢复条件	返回正常并清除疑似计时
目标切换或长间断	目标历史连续性中断	重新建立对应计时
人工干预	停止动作或重置监测	分别处理执行器与风险状态

该场景说明系统没有将所展示的短暂蹲下直接处理为红色预警，并能对持续疑似完成升级。**10 秒为同一目标疑似持续门槛，不是实测端到端报警时延**；响应还受模型调用间隔、状态进入条件及服务调度影响。持续蹲姿、遮挡和 ID 切换仍可能影响结果，误报与漏报需按完整事件统计。

3.3.4 消息提示与模拟门响应

图 17 展示风险状态与模拟门动作。板端发布红色事件后，RISC-V 照护模块发送执行命令，FPGA 输出舵机控制波形，完成模拟门响应。电脑消息服务读取事件并调用 QQ 接口，Web 提供实时状态和历史查看。执行、通知与复核以同一风险事件关联，分别承担现场动作、远程提示和人工判断。

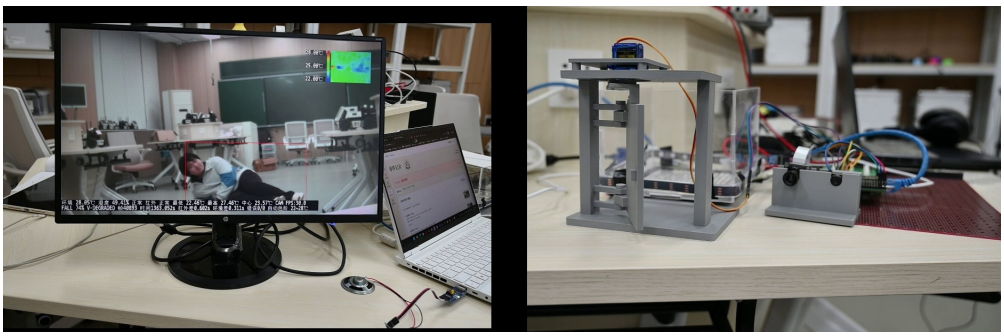


图 17 风险显示与模拟门联动画面

当前视觉风险、照护报警锁存及执行器运动分别管理：风险可以恢复，锁存用于避免重复动作，人工取消停止后续运动，重新监测清理人员历史。演示呈现了风险显示、QQ 报警记录与机构动作，完整通知链时延、语音实播及长期稳定性仍需分别测量；真实设施还需限位、防夹及故障保护。

3.3.5 国产大模型 DeepSeek 接入与照护问答

系统通过电脑端消息桥接接入国产大模型 DeepSeek，以 QQ 作为手机端照护问答入口。用户提问转入 DeepSeek 对应会话，生成答复后返回 QQ，形成“手机提问—消息桥接—模型生成—手机答复”的交互链路。

图 18 展示“今天老人活动状况怎么样?”的问答，答复概述活动区域并建议联系关怀。**板端承担实时风险判断，DeepSeek 承担自然语言交互**；检测、持续计时和模拟门控制在本地运行。该设计将固定报警扩展为可对话的远程照护服务。

针对按日活动查询，模型先读取真实采样汇总，再依据已观测区域生成活动概述和联系关怀建议。**“未记录到某房间”不等于“全天没有去过”**；无有效记录时明确返回数据不足。统计只覆盖采集程序运行、地面标定有效且主目标可见的时段，目标 ID 不承担身份识别。问答画面用于展示交互形式，不作为全天统计准确性或食欲、疾病推断的验证结果。

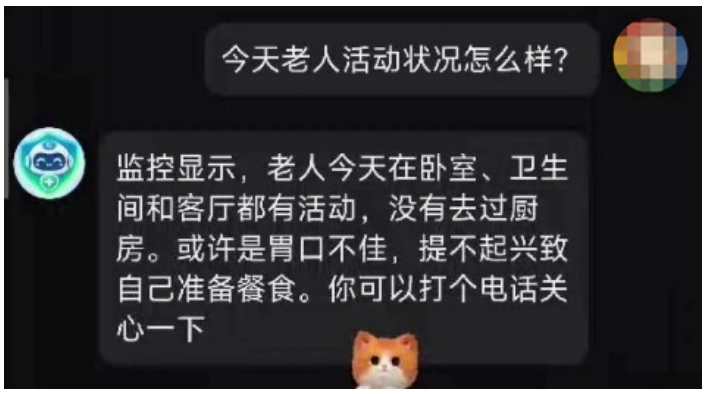


图 18 接入 DeepSeek 的手机端照护问答界面

3.3.6 位置映射与灯光表达

位置显示以选定目标的地面映射点为输入，在 16×16 矩阵上表达当前位置与短时轨迹，并根据相对墙距选择区域灯光。图 19 中，人员在标定范围内行走，网页地图与实体灯板显示相应的位置及轨迹变化。两种显示读取同一归一化位置与轨迹状态，分别面向浏览器查看和现场提示。

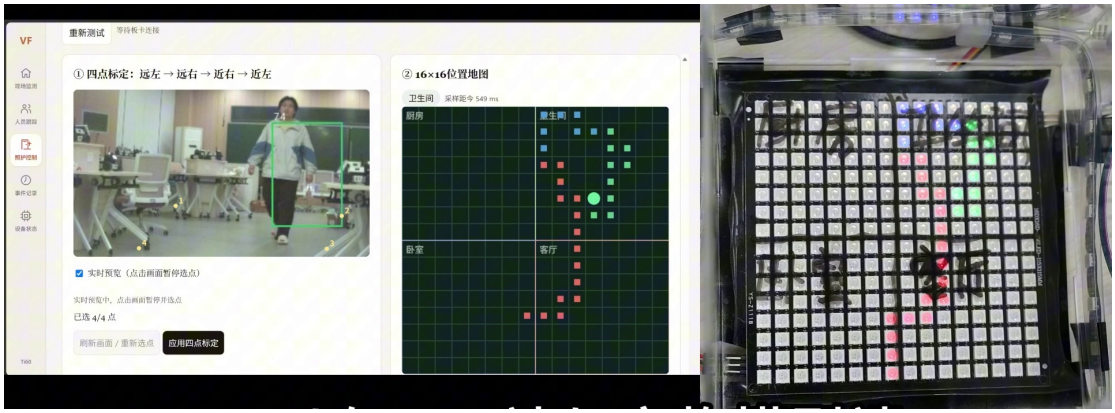


图 19　网页地图与实体灯板的轨迹显示

轨迹按经过时间依次显示为绿色、蓝色和红色，每一颜色阶段为 3 秒，累计 9 秒后清除。**轨迹颜色表示历史新旧，风险框颜色表示异常阶段**，二者使用不同语义。红色风险通过外墙灯闪烁提示，位置与灯光的数据关系见图 20。

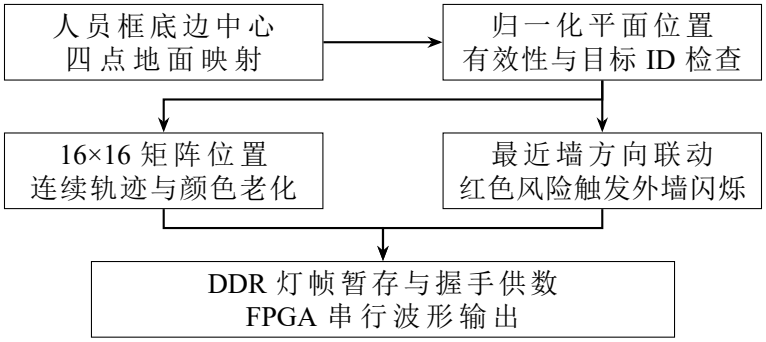


图 20　位置映射与灯光联动原理

位置映射依赖固定机位及地面平面假设，移动支架后需重新标定。目标切换或位置失效时中断补线，避免将不同人员或无效位置连接为同一轨迹。行走演示说明位置到网页及实体输出的功能通路，定位误差与显示时延仍需按已知地面点测量；位置显示以选定主目标为对象，多人轨迹记录不等同于为所有人员独立驱动一套照护输出。

3.4　资源使用与性能分析

3.4.1　硬件资源与时序

表 8 给出已完成硬件实现的资源及静态时序。XLR 和片内 RAM 分别占 98.87% 与 99.61%，构成后续拓展的主要约束；DSP 占 46.88%，仍有算术资源余量。灯帧与事件使用 DDR 组织，以适应片内存储紧张的条件。

表 8 硬件资源占用与静态时序结果

指标	已用	总量	占用或结果
XLR	60,114	60,800	98.87%
片内 RAM 块	255	256	99.61%
DSP	75	160	46.88%
最小建立余量	0.260 ns		正余量
最小保持余量	0.026 ns		正余量

最小建立余量为 0.260 ns，最小保持余量为 0.026 ns，说明该实现在所用约束下通过建立和保持检查；较小余量也限制继续增加关键路径逻辑。资源表反映整套硬件，不能单独量化 DDR 灯帧节省的片内 RAM。存储组织可由 1,152 字节 DDR 数组及握手输出说明，性能收益需用同条件实现对照评价。

3.4.2 系统拓展与协同关系

围绕赛题的多模态智能终端方向 [6]，作品连接本地决策、多人检测、事件存档、无人调度与照护输出，模块作用见表 9。实时风险由板端产生，预览转换、历史数据库及外部消息依赖电脑辅助程序，该分工决定了现场监测与远程服务各自的运行条件。

表 9 系统拓展与协同功能

模块	主要实现	系统作用
事件上报与复核	同帧缩略图、确认队列、入库及去重	保存触发依据，支持历史查看
RISC-V 本地决策	模型调度、同 ID 规则及照护控制	在板端形成风险与响应状态
多目标管理	IOU 关联与 16 槽历史	连接多个人员的短时观测
无人场景调度	推理、背景与 10 / 2 FPS 预览协同	减少无人时的冗余工作
Web 与智能交互	HTTP、SQLite、QQ 及 DeepSeek 会话	实时查看、事件复核、远程报警及照护问答
UART 语音	CRC、时效保护及电脑串口桥接	将有效红色状态转换为语音指令
位置灯板与外墙灯	地面映射、轨迹与 DDR 流式输出	表达位置并提供现场风险提示

3.4.3 评价范围与适用条件

现阶段结果包括双人候选显示、黄色至红色的分阶段预警、Web 复核、无人模式切换、模拟门控制、网页与实体轨迹显示，以及手机活动问答。**RGB 与红外空间配准尚未完成，热辅助候选确认和风险分支尚不具备目标级效果评价条件**；热像显示不能作为照片过滤成功的充分证据。位置跟随误差、全天活动统计准确性、语音实播、完整通知链时延及连续运行稳定性仍需专项验证。

检测性能可采用精确率和召回率评价：

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}. \tag{8}$$

其中 TP、FP、FN 分别为正确检测、误检与漏检数量，检测框匹配采用统一 IoU 条件。人员和场景应在训练与测试之间独立划分，跌倒评价以完整事件为单位，统计事件召回率、单位观察时长误报次数和响应时延。现阶段结果以功能验证为主，尚未形成独立数据集上的 P、R、mAP 及误报率统计，也未完成整机功率测量。

全视场输入在覆盖范围与远处目标细节之间取舍，持续观察在判定稳定性与响应等待之间取舍；轻量监视还需兼顾唤醒开销、入场检测及功率变化。因此，现阶段结果定位于固定室内场景下的系统功能验证，尚不能外推为任意人群、距离和环境下的识别或节能性能。

第四部分　总结

4.1　可扩展之处

后续首先完善目标级辅助感知：完成固定机位下的近距离 RGB 与红外配准，评价照片辅助筛选与远距离纯视觉监测效果，验证热信息不足时的视觉回退。其次完善目标与风险评价，增加人员交叉、持续蹲姿和短时遮挡场景，按独立完整事件统计召回、误报和响应时延，分析持续门槛的取舍。

资源方面，结合赛题小模型建议 [6] 压缩模型及输入通路开销，对 DDR 供数和片内缓存开展同条件比较；调度方面，同步记录推理次数、预览发送量及整机功率，评价无人策略的收益与唤醒代价。系统方面，完善标定参数持久保存、通知回执、语音反馈和执行机构保护，并开展连续运行验证。

4.2　心得体会

本作品在 Ti60 FPGA 与 RISC-V 平台上完成了从全视场图像输入、INT8 人体检测、目标历史到分阶段预警及模拟照护响应的集成。实物结果展示了双人检测、蹲下与持续疑似的不同处理、无人调暗与入场恢复，以及 Web 事件复核、QQ 报警和模拟门联动。四点映射连接网页地图与实体灯板的轨迹显示，国产大模型 DeepSeek 经 QQ 消息桥接提供手机端照护问答，扩展了智能家居场景下的信息获取方式。硬件实现的建立及保持时序余量均为正。

开发中的主要体会是，模型输出需经过目标关联、持续状态及事件管理，才能形成可解释的照护响应。FPGA 承担连续像素和波形，RISC-V 承担历史与控制，电脑扩展存档及通知，明确分工便于在有限资源内形成完整流程。后续将重点完善目标级热配准、独立事件统计和整机能效测量，提高实际照护所需的可靠性。

第五部分　参考文献

[1] TI60F225I3-V4 DEMO 板软硬件设计说明 [Z]. 260920 版.

[2] 思特威. SC431HAI 数据手册 [Z]. V1.1, 2024-08-16.

[3] 易灵思（深圳）科技有限公司. TinyML User Guide（Draft）[Z]. UG-TinyML, V2.0, 2024-05-20.

[4] BOCHINSKI E, et al. IOU Tracker[CP/OL]. [2026-11-03]. `https://github.com/bochinski/iou-tracker`.

[5] 北京宇音天下科技有限公司. SYN6288 中文语音合成芯片数据手册 [Z]. 2011-09-06 更新.

[6] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 2026 FPGA 赛道选题指南：易灵思 [Z]. 赛题三：多模态 AI 智能终端，第 9—11 页.

[7] 团队. 室内照护终端功能演示 [Z]. 2026.

[8] 团队. 多模态室内照护终端软硬件设计与实现 [Z]. 2026.